അധ്യായം 10

സോഫ്റ്റ്‌വെയറും സ്വാതന്ത്ര്യവും

1980 വരെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളുടെയും നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കലിന്റെയും പരസ്പരസഹകരണത്തിന്റെയും കാലമായിരുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യ വളർന്നുവന്ന അക്കാലത്ത് വ്യാപാര താല്പര്യങ്ങൾ താരതമ്യേന കുറവായിരുന്നു. എന്നാൽ, 1979ൽ അന്നത്തെ പ്രസിദ്ധമായ വേഡ് പ്രോസസിങ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറായ 'സ്ക്രൈബ്' അതിന്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു രഹസ്യകോഡ് ഒളിപ്പിച്ചുവച്ച് ഒരു പുതിയ യുഗത്തിന് തുടക്കമിട്ടു. ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽനിന്നു പകർത്തിയെടുത്ത് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ കൃത്യം 90 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തനരഹിതമാകും. ഇതിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു, പിൽക്കാലത്ത് 'ടൈംബോംബ്' എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ട കോഡുകൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ചേർത്തത്. നിർമ്മാണക്കമ്പനിക്ക് പണം കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് വീണ്ടും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാവുകയുള്ളൂ.

റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാൻ

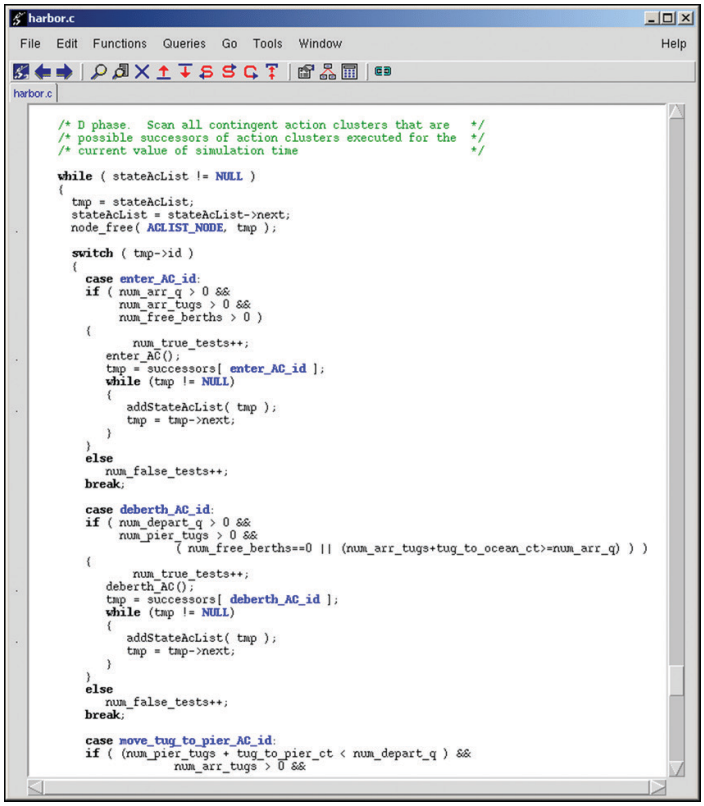
സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നിർമ്മാണരംഗത്ത് അക്കാലത്ത് ഈ സംഭവം വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചു. പ്രസിദ്ധ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാൻ ഇതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നോക്കുക:

"പ്രോഗ്രാമർമാരുടെ ആദർശഹത്യയാണ് ഇത്. സഹകരിക്കുകയും പകർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്ന ആശയം പാലിക്കുന്നതിനു പകരം വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി വിജ്ഞാനത്തിന് പണം കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്ന അവസ്ഥ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു."

പക്ഷേ, കാലമെത്ര മാറി. വ്യാപാരം കുത്തകവൽക്കരണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ലാഭം മാത്രം മുന്നിൽക്കണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ കളംനിറഞ്ഞു. എങ്കിലും പ്രതീക്ഷയുടെ നാളങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട്. എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കൊന്നു പരിശോധിക്കാം.

സോഫ്റ്റ്‌വെയറും അതിന്റെ പ്രോഗ്രാമും

സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ പൈത്തൺ, സി, ജാവ, റസ്റ്റ് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പ്രോഗ്രാമിങ് ഭാഷകളുണ്ട്. ഇതിൽ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിങ് ഭാഷയിൽ ചെറിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. പ്രോഗ്രാമുകളുടെ, കോഡുകൾ എഴുതിത്തീർന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള (നമുക്ക് വായിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള നിർദേശങ്ങൾ എഴുതിയ) രൂപത്തെ സോഴ്സ്കോഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതത് പ്രോഗ്രാമിങ് ഭാഷയുടെ രീതികൾ അനുസരിച്ച് ഈ സോഴ്സ് കോഡുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് (ചിത്രം 10.1).



ചിത്രം 10.1 ഒരു പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സോഴ്സ്കോഡ്

സോഴ്സ്കോഡിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലേക്കു മാറ്റിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതാണ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒബ്ജക്ട് കോഡ്. ഒബ്ജക്ട് കോഡിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് പ്രായോഗികമായി സാധ്യമാകില്ല.

ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നിർമ്മിച്ചതെങ്ങനെ എന്നറിയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ സോഴ്സ് കോഡ് തന്നെ ലഭ്യമാകണം. പക്ഷേ, ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നിർമ്മാണ കമ്പനി അതിന്റെ സോഴ്സ്കോഡ് തരുന്നില്ലെങ്കിലോ? ഇതോടെ ആ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അതു നിർമ്മിച്ച കമ്പനിയുടെ കുത്തകയായി മാറുന്നു. ഇത്തരം സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളെ ***കുത്തകാവകാശ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ*** (Proprietary Software) എന്നാണ് പറയുന്നത്.

പൈത്തണും സോഴ്സ്കോഡും

പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിങ് ഭാഷ നിർമ്മിച്ചവർ പൈത്തണിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്രമാണങ്ങളിൽ (Zen of Python) ഒന്നായി നിർദേശിച്ചത് പ്രോഗ്രാം കോഡുകൾ സുഗമമായി വായിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ എഴുതാനാകണം എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്, പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമുകൾ സോഴ്സ്കോഡായിത്തന്നെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഇന്റർപ്രെട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് സോഴ്സ്കോഡിനെ ഒബ്ജക്ട് കോഡാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുന്നു.

ഉപയോക്താവിന് സോഴ്സ്കോഡ് രൂപത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ വായിക്കാനും പഠിക്കാനും മാറ്റിയെഴുതാനും സാധിക്കുന്നതിനാൽ, പ്രോഗ്രാമിന്റെ ലൈസൻസിൽ സോഴ്സ് കോഡിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനുള്ള നിബന്ധനകൾ കൃത്യമായി പ്രതിപാദിക്കേണ്ടതാണ്.

ഇതിനൊരു മറുവശവുമുണ്ടല്ലോ. സോഫ്റ്റുവെയറുകളുടെ സോഴ്സ് കോഡുകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ പരിശോധനയ്ക്കും പഠനത്തിനുമായി ലഭ്യമാക്കുന്നു എന്നുവയ്ക്കുക. എന്തെല്ലാം സാധ്യതകളുണ്ടാകും?

- പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് പരിശോധിക്കാവുന്നതുകൊണ്ട്, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള സോഫ്റ്റുവെയറിനെ വിശ്വസിച്ച് ഉപയോഗിക്കാനാകും.
- താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് പ്രോഗ്രാം പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രോഗ്രാമിങ് അറിയാവുന്നവർക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്തി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. മെച്ചപ്പെടുത്തിയതോ അല്ലാത്തതോ ആയ പകർപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അറിവ് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകും.
- പലയാളുകൾ ചേർന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതു കാരണം സോഫ്റ്റുവെയറും മികച്ചതാകും. പ്രോഗ്രാമിങ് തെറ്റുകളും (Bugs), സുരക്ഷാപഴുതുകളും (Vulnerabilities) ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറയും. അതിനാൽത്തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസുകളുടെയും മറ്റ് പ്രതിലോമ സോഫ്റ്റുവെയറുകളുടെയും (Malware) സാധ്യത ഇല്ലാതാകുന്നു.
- സോഫ്റ്റുവെയർ കമ്പനികൾക്ക് വിൽപ്പനക്കുത്തക എന്നതിൽ നിന്ന് കാര്യക്ഷമതയും ഗുണമേന്മയുമുള്ള സേവനം (Quality service) എന്ന നിലയിലേക്ക് വിപണനതന്ത്രം മാറ്റേണ്ടിവരുന്നു.
- സോഫ്റ്റുവെയറുകൾ കുത്തകയല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, അവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് താരതമ്യേന വിലകുറച്ചു വിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.
- .....

സോഴ്സ്കോഡ് പരിശോധിക്കാം

മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽവച്ച്, ഒരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സോഴ്സ്കോഡ് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചുനോക്കാം.

പൈത്തൺ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ Calculator.pyc എന്ന സോഫ്റ്റുവെയർ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ School_Resources/Class_10 ഫോൾഡറിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. python3 ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഫയൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുനോക്കുക.

Python3 ഉപയോഗിച്ച് ഫയൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ

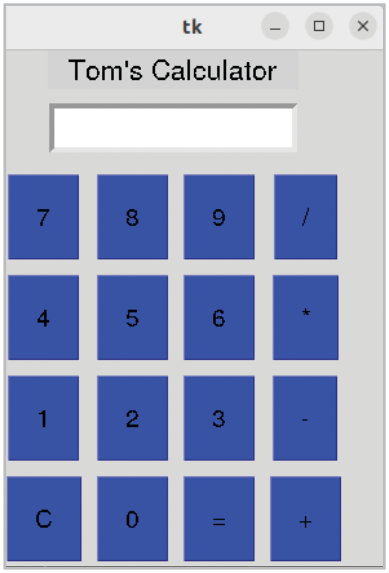
- പൈത്തൺ ഫയൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോൾഡറിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Open in Terminal വഴി ടെർമിനൽ തുറക്കുക.
- ടെർമിനലിൽ ചുവടെ നൽകിയ കമാന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്റർ ചെയ്യുക.
  python3 filename (Ex: python3 Calculator.pyc)

ഈ സോഫ്റ്റുവെയറിന്റെ ബട്ടണുകൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിറം നോക്കൂ (ചിത്രം 10.2). ഈ നിറം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റൊരു നിറമാക്കണമെങ്കിലോ? എങ്ങനെയാണത് സാധ്യമാവുക?

ഇതിന്, Calculator സോഫ്റ്റുവെയറിന്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി പുതുക്കിയെടുക്കണം. Calculator.pyc എന്ന ഫയൽ സോഫ്റ്റുവെയറിന്റെ ഒബ്ജക്ട് കോഡ് ആയതിനാൽ നമുക്കത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ അതിന്റെ സോഴ്സ്കോഡ് ആവശ്യമാണ്. ഇത് Source എന്ന ഫോൾഡറിൽ calculator.py എന്ന പൈത്തൺ ഫയലായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ ഫയൽ തുറന്ന് ബട്ടണുകൾക്ക് നിറം നൽകിയ കോഡ് കണ്ടെത്തി മറ്റൊരു നിറമാക്കിയതിനുശേഷം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു നോക്കൂ.

കാൽക്കുലേറ്ററിന്റെ പേര് Tom നു പകരം നിങ്ങളുടേതാക്കി മാറ്റണമെങ്കിലോ?



ചിത്രം 10.2 പൈത്തണിൽ തയ്യാറാക്കിയ കാൽക്കുലേറ്റർ സോഫ്റ്റുവെയർ

സോഫ്റ്റുവെയറുകളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം

സോഫ്റ്റുവെയറുകൾ തയ്യാറാക്കിയാൽമാത്രം പോരല്ലോ. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണകരമായ രീതിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകകൂടി വേണം. പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്.

1. മറ്റുള്ളവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എടുത്തുപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ സോഫ്റ്റുവെയർ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി ലഭ്യമാക്കണം.
2. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വായിക്കാനും തിരുത്താനും അനുവാദം കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അതിന്റെ സോഴ്സ്കോഡ് കൂടി പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. സോഴ്സ്കോഡ് തിരുത്തുന്നതിനും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള നിബന്ധനകൾ ആർക്കും വായിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ കൃത്യമായി പ്രസ്താവിക്കാൻ സാധിക്കണം.
3. നിലവിലുള്ളത് മെച്ചപ്പെടുത്തിയതോ (Improve) വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് സോഫ്റ്റുവെയറിന്റെ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതോ (Fork) ആയ പതിപ്പുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാകണം. ഈ പതിപ്പുകൾ (Versions) അനുക്രമമായി പ്രദർശിപ്പിക്കാനാകണം.
4. തിരുത്തിയ സോഫ്റ്റുവെയറിന്റെ പുനരുപയോഗനിബന്ധനകൾ നിർവചിക്കണം.

മേൽപ്പറഞ്ഞ സാധ്യതകളെല്ലാം ഒരുക്കി സോഫ്റ്റുവെയർ ഓൺലൈനായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സേവനങ്ങളുണ്ട്. താഴെപ്പറയുന്നവ അവയിൽ ചിലതാണ്.

- GitLab (https://about.gitlab.com)
- GNU Savannah (https://savannah.gnu.org)
- Gitea (https://about.gitea.com)
- GitHub (https://github.com)
- SourceForge (https://sourceforge.net)

തയ്യാറാക്കിയ സോഫ്റ്റുവെയർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ നാം നിർദേശിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ നിയമവിധേയമാക്കണം. നിബന്ധനകൾ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അവ നിയമപരമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് പ്രയാസമായതിനാൽ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കി നിയമാനുസൃതമാക്കിയ നിബന്ധനകൾ നമുക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

ഒരു സോഫ്റ്റുവെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഉപയോക്താവിന് എന്തെല്ലാം അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നതിന്റെ നിർവചനമാണ് സോഫ്റ്റുവെയർ ലൈസൻസ്. താഴെ പറയുന്നവയെല്ലാം സോഫ്റ്റുവെയർ ലൈസൻസുകളാണ്.

- GNU Public Licence
- BSD (Berkeley Software Distribution) ലൈസൻസ്
- End-User Licence Agreement (EULA)

ഇവയെല്ലാം ഉപയോക്താവിന് നൽകുന്ന വിനിയോഗ അവകാശങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. താഴെപ്പറയുന്ന പട്ടിക 10.1 നോക്കുക.

	നൽകുന്ന അവകാശങ്ങൾ	പലതരം ലൈസൻസുകൾ		
		GPL	**Apache**	**EULA**
0	സോഫ്റ്റുവെയർ ഉപയോക്താവിന്റെ ഏതാവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്.	നൽകുന്നു	നൽകുന്നു	ഇല്ല
1	സോഴ്സ്കോഡ് വായിക്കുന്നതിനും പഠിക്കുന്നതിനും.	നൽകുന്നു	നൽകുന്നു	ഇല്ല
	പകർപ്പെടുക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ വിധത്തിൽ മാറ്റിയെഴുതുന്നതിനും.	നൽകുന്നു	നൽകുന്നു	ഇല്ല
2	സോഫ്റ്റുവെയറിന്റെ പകർപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്, അവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തുടർസേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന്.	നൽകുന്നു	നൽകുന്നു	ഇല്ല
3	മാറ്റിയെഴുതിയോ അല്ലാത്തതോ ആയ പതിപ്പുകൾ പുനർവിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്.	ഉപാധിയോടെ നൽകുന്നു.	നൽകുന്നു	ഇല്ല
A	മാറ്റം വരുത്തിയ ഭാഗങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നതിന്.	ഇല്ല	നൽകുന്നു	ഇല്ല
B	ഇതര ലൈസൻസുകളുള്ള മറ്റു സോഫ്റ്റുവെയറുകളുമായി ചേർത്ത് ഒരൊറ്റ പാക്കേജായി (Software package) വിതരണം നടത്തുന്നതിന്.	ഇല്ല	നൽകുന്നു	ഇല്ല

പട്ടിക 10.1 ലൈസൻസുകളുടെ ഉപയോഗ അവകാശങ്ങൾ

മേൽപ്പറഞ്ഞവയും അല്ലാത്തതുമായ അവകാശങ്ങൾ അധികമായി നൽകുകയോ റദ്ദുചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചില ലൈസൻസുകളുമുണ്ട്. താഴെ പറയുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കുക.

- സോഴ്സ്കോഡ് മാറ്റം വരുത്തിയോ അല്ലാതെയോ പുനർവിതരണം ചെയ്യാം. പക്ഷേ, മാറ്റം വരുത്തിയതിനും കൂട്ടിച്ചേർത്തതിനുമെല്ലാം പഴയ ലൈസൻസ് ബാധകമായിക്കും എന്ന ഉപാധി നിർബന്ധമാണ്. ഇത്തരം സോഫ്റ്റുവെയറുകളെ ***സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റുവെയറുകൾ*** എന്നു വിളിക്കാം. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റുവെയറുകളുമായി ചേർത്തു മാത്രമേ ഇവയെ ഉപയോഗിക്കാനാകൂ. GNU പ്രസിദ്ധീകരിച്ച GPL (General Public License) ആണ് ഉദാഹരണം. GIMP ഈ ലൈസൻസിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റുവെയറാണ്.

- സോഫ്റ്റുവെയർ മാറ്റം വരുത്തി പുനർവിതരണം ചെയ്യാം, കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭാഗങ്ങളുടെ (മാത്രം) വിതരണ നിബന്ധനകൾ അത് എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമർക്കു തീരുമാനിക്കാം. സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത മറ്റ് സോഫ്റ്റുവെയറുകളോടൊപ്പം ഒരൊറ്റ പാക്കേജായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സമില്ല. ***ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ലൈസൻസുകൾ*** എന്നാണ് ഇവയെ പൊതുവേ പറയുന്നത്. വിശദാംശങ്ങളിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ട കുറേയേറെ ഓപ്പൺസോഴ്സ് ലൈസൻസുകളുണ്ട്. ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം വിതരണം ചെയ്യുന്ന Apache ലൈസൻസ് ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ലൈസൻസാണ്. Berkeley Software Distribution (BSD) License മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ്.

- ഒബ്ജക്ട് കോഡ് മാത്രം ലഭ്യമാക്കുന്ന സോഫ്റ്റുവെയറുകളുണ്ട് എന്നു സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ. അവയിൽ ചിലത് ഏതു സിസ്റ്റത്തിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ചിലത് എത്രകാലവും ഉപയോഗിക്കാം. ചില സോഫ്റ്റുവെയറുകൾ സൗജന്യമായും വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവ ***ഫ്രീവെയർ*** എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു.

- മുകളിൽ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള മറ്റു ചിലത് നിശ്ചിത കാലത്തേക്കു മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കാനാവുക (Testware). ഇവ മറ്റ് അവകാശങ്ങളൊന്നുംതന്നെ നൽകുന്നില്ല.

- ഒബ്ജക്ട് കോഡ് മാത്രം ലഭ്യമാക്കുന്ന സോഫ്റ്റുവെയറുകൾക്ക് രജിസ്റ്റർചെയ്ത നിശ്ചിത സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള അനുമതിയേ ഉണ്ടാകൂ. സ്വന്തമായി മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിലേക്ക് പുതിയ അനുമതിപത്രം വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ്, ആപ്പിൾ iOS പോലുള്ള ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ്.

ചുരുക്കത്തിൽ, സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റുവെയറുകൾ ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം, അറിവിന്റെ വ്യാപനം, ധാർമ്മികത, നീതി,

പൊതുനന്മ തുടങ്ങിയ തത്ത്വങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. ഒട്ടേറെ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റുവെയറുകൾ സന്നദ്ധസേവനമായി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതും സൗജന്യമായി ലഭ്യമാകുന്നവയുമാണ്.

ഓപ്പൺസോഴ്സ് സോഫ്റ്റുവെയറുകൾ സാർവത്രികമായ ലഭ്യത, പരസ്പരസഹകരണം, ഉപയോഗസാധ്യത, മെച്ചപ്പെടുത്തലും മുന്നേറ്റവും തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്.

ഇവയ്ക്കിടയിൽ സമന്വയമെന്ന രീതിയിൽ FLOSS (Free/Libre and Open Source Software) ലൈസൻസ് നിയമങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. (Free എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിന് സ്വതന്ത്രമെന്നും സൗജന്യമെന്നും അർഥമുള്ളതുകൊണ്ട് സോഫ്റ്റുവെയർ സൗജന്യമായിരിക്കണമെന്നില്ല, പക്ഷേ സ്വതന്ത്രമാണ് എന്ന് ഇത്തരം ലൈസൻസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു).

പതിപ്പുകളും ഫോർക്കുകളും

ഉപയോഗത്തിലുള്ള ഏതൊരു സോഫ്റ്റുവെയറും കാലാനുസൃതമായി പരിഷ്കരിക്കാറുണ്ട്. പ്രോഗ്രാമിലെ സുരക്ഷാപഴുതുകൾ പുതുക്കിയെഴുതുക, നിലവിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, പുതിയ സൗകര്യങ്ങൾ ചേർക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് പുതിയ പതിപ്പു നിർമ്മിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോഫ്റ്റുവെയറിന്റെ പതിപ്പുകളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ അവയുടെ പേരിൽ ഒരു ക്രമം നൽകാറുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി, Kalzium Version 21.12.3 എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാൽസ്യം സോഫ്റ്റുവെയറിന്റെ 21-ാമത് വലിയ പതിപ്പ്, 12-ാമത് ഇടക്കാല മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, മൂന്നാമത്തെ ചെറുകിട മാറ്റങ്ങൾ (Patchs) എന്നാണ്.

ഫോർക്ക് (Fork) എന്നത് ഓപ്പൺ/സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റുവെയറുകളിൽ മാത്രം സാധിക്കുന്നതാണ്. നിലവിലുള്ള സോഫ്റ്റുവെയറിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളോടോ രീതികളോടോ സൗകര്യങ്ങളോടോ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുള്ളവർ - സോഫ്റ്റുവെയറിന്റെ ലൈസൻസിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളപോലെ - സോഫ്റ്റുവെയർ സോഴ്സ്കോഡ് മാറ്റിയെഴുതി വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണമായി, പ്രവർത്തനം നിലച്ചുപോയ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് സോഫ്റ്റുവെയറുകളുടെ രണ്ട് ഫോർക്കുകളാണ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിബർഓഫീസും (The Document Foundation പുറത്തിറക്കുന്നത്) അപാഷെ ഓപ്പൺ ഓഫീസും (Apache Software Foundation) പുറത്തിറക്കുന്നത്.

ലൈസൻസുകൾ പരിശോധിക്കാം

മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ്യ ഇനത്തിലാണ് ഗ്നു പബ്ലിക് ലൈസൻസ് (GPL) ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്നു സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ. ഈ ലൈസൻസിന്റെ പ്രധാന നിബന്ധനകൾ (പട്ടിക 10.1 ലെ 0, 1, 2, 3 എന്നീ ക്രമനമ്പരുകൾ ഉള്ളവ) പ്രത്യേകമായി നോട്ടുപുസ്തകത്തിൽ എഴുതുക. ഇവയാണ് ഒരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റുവെയറിന്റെ നിബന്ധനകൾ.

ഇതിൽ ആദ്യ നിബന്ധനയ്ക്ക് 0 എന്ന് ക്രമനമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും?

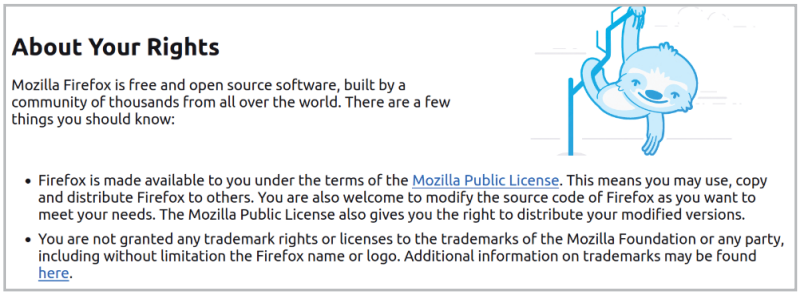
ചുവടെ നൽകിയ രീതിയിൽ സോഫ്റ്റുവെയറുകളുടെ ലൈസൻസ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പരിശോധിച്ചുനോക്കൂ.

ലൈസൻസുകൾ പരിശോധിക്കാൻ

നമ്മുടെ ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ക്രിറ്റ (Krita) എന്ന സോഫ്റ്റുവെയറിന്റെ ലൈസൻസ് ഏതാണെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി,

- സോഫ്റ്റുവെയർ ജാലകം തുറന്ന് മെനുബാറിലെ Help മെനു പരിശോധിക്കുക.
- About Krita ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ജാലകത്തിൽനിന്ന് License എന്ന ഇനം പരിശോധിക്കുക.
- ക്രിറ്റ GPL ലൈസൻസ് അനുസരിച്ചാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

നാം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെബ് ബ്രൗസറായ **മോസില്ല ഫയർഫോക്സ്** രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോസില്ല പബ്ലിക് ലൈസൻസിലാണ്. ഇതൊരു FLOSS ലൈസൻസാണ്. താഴെ കൊടുത്ത ചിത്രം 10.3 നോക്കുക.



ചിത്രം 10.3 മോസില്ല ഫയർഫോക്സിന്റെ ലൈസൻസ്

നാം വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റുവെയറുകളുടെ ലൈസൻസുകൾ കണ്ടെത്തി പട്ടിക 10.2 പൂർത്തിയാക്കൂ. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

സോഫ്റ്റുവെയർ	ലൈസൻസ്	വിഭാഗം	പ്രത്യേക നിബന്ധനകൾ
LibreOffice	Mozilla Public Licence	FLOSS	സോഫ്റ്റുവെയറിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വ്യാപാരമുദ്രകൾ (Trademark) സ്വതന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.
Scratch			
Firefox			
Chromium			
GeoGebra			

പട്ടിക 10.2 സോഫ്റ്റുവെയർ ലൈസൻസുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ലൈസൻസുകളുടെ ചരിത്രം

മുൻപേയുള്ള അറിവുകളെയും കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളെയും പിൻപറ്റിയാണല്ലോ ലോകത്ത് തുടർപുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. 1980 കളോടെ സോഫ്റ്റുവെയറുകളുടെ സോഴ്സ്കോഡുകൾ - കഥകളും കവിതകളും പോലുള്ള സാഹിത്യകൃതികളെപ്പോലെ - മൗലിക സൃഷ്ടികളായി പരിഗണിക്കണം എന്ന വാദമുണ്ടായി. അമേരിക്കയിലും തുടർന്ന് മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതോടെ പ്രോഗ്രാം സോഴ്സ്കോഡുകൾ പകർപ്പവകാശനിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതോടെ, ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോഡുകളോ ഭാഗങ്ങളോ പുനരുപയോഗിക്കുന്നത് സാഹിത്യമോഷണം പോലുള്ള കുറ്റകൃത്യമായി മാറി.

ഒരു പ്രോഗ്രാമറുടെ അധ്വാനഫലം മറ്റുള്ളവർ മോഷ്ടിക്കുന്നത് തടയുകതന്നെ വേണം. അത് ആ വ്യക്തിയോടുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ ബാധ്യതയുമാണ്. പക്ഷേ, ഇതോടെ പ്രോഗ്രാം കോഡുകൾ ഒളിപ്പിക്കുകയും സോഫ്റ്റുവെയറുകളിൽ കുത്തകാവകാശം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനായി സോഫ്റ്റുവെയർ ലൈസൻസുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും അവയിൽ ചിലതെല്ലാം അറിവിന്റെ സ്വതന്ത്രമായ വ്യാപനത്തിന് തികച്ചും വിലങ്ങുനിൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റുവെയർ പ്രസ്ഥാനം (Free Software Foundation)

മേൽപ്പറഞ്ഞ കുത്തകവൽക്കരണത്തോടൊപ്പം തീർച്ചയായും പ്രതിരോധങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലൊരു മുന്നേറ്റമാണ് 1983ൽ റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാൻ എന്ന പ്രസിദ്ധ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ സ്ഥാപിച്ച ഗ്നു പ്രോജക്ട്. സ്വതന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സോഫ്റ്റുവെയറുകൾ തയ്യാറാക്കി ലഭ്യമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യലക്ഷ്യം. ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു

യൂനിക്സ് ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ടെലിഫോൺ, സോഫ്റ്റുവെയർ കമ്പനികളിൽ ഒന്നായ AT & T യിൽ ജോലിചെയ്തിരുന്ന കെൻ തോംസൺ, ഡെന്നിസ് റിച്ചി, ഡഗ്ലസ് മക്റോയ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 1969-70 കാലഘട്ടത്തിൽ വികസിപ്പിച്ച ഒരു ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമാണ് യൂനിക്സ് (Unix). 1969 മുതലാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത്. ഇവർ പിന്നീട് ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം മറ്റു പല കമ്പനികൾക്കും കൈമാറുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങനെയുള്ള പതിപ്പുകളാണ് പിൽക്കാലത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്കും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾക്കും ശേഷം, ആപ്പിൾ കോർപറേഷൻ (Mac OS X), അമേരിക്കയിലെ ബെർക്കിലിയിലുള്ള കാലിഫോണിയ യൂനിവേഴ്സിറ്റി (BSD – Berkeley Software Distribution) തുടങ്ങിയവരുടെ ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നുള്ള പല ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങളും യൂനിക്സിൽനിന്ന് വികസിപ്പിച്ചതോ യൂനിക്സിനെ മാതൃകയാക്കി പുനർനിർമ്മിച്ചവയോ ആണ്.

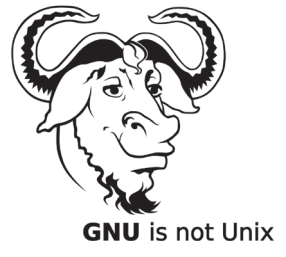
പിന്തുണ നൽകുന്നതിനാണ് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റുവെയർ പ്രസ്ഥാനം (Free Software Foundation – FSF) രൂപീകരിച്ചത്. ഗ്നു പ്രോജക്ടിനായി, സോഫ്റ്റുവെയറുകൾ നിർമ്മിക്കാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും ലാഭേച്ഛ കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കാനുമായി, 1985 ൽ ആരംഭിച്ച സന്നദ്ധ പ്രോഗ്രാമർമാരുടെ സംഘടനയാണിത്. ഇന്ന് ഈ സംഘടനയ്ക്ക് ലോകമാകമാനം ശാഖകളും ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തകരുമുണ്ട്.

GNU പ്രോജക്ടും സോഫ്റ്റുവെയറുകളും

സ്റ്റാൾമാൻ സ്ഥാപിച്ച ഗ്നു പ്രോജക്ടിലേക്ക് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നുമുള്ള പ്രോഗ്രാമർമാർ ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ മിക്കവാറും എല്ലാ സോഫ്റ്റുവെയറുകളും നിർമ്മിച്ചുനൽകി.

GNU (GNU is not Unix)

ഒരു പുതിയ ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം നിർമ്മിക്കാൻ ലോകത്താകമാനമുള്ള പ്രോഗ്രാമർസമൂഹത്തോട് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് നൂറുകണക്കിന് പ്രോഗ്രാമർമാർ ഗ്നു പ്രോജക്ടുമായി സഹകരിക്കാൻ മുന്നോട്ടുവന്നു. അവരിലധികവും മറ്റുപല സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു. എന്നാൽ അവരെ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടാനോ പ്രോജക്ട് വിശദീകരിക്കാനോ അന്ന് സ്റ്റാൾമാന് സാധ്യമായിരുന്നില്ല.



ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സാധ്യമാകുന്നത്, അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രമുഖ ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തെ മാതൃകയാക്കി മറ്റൊന്നു നിർമ്മിക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, സ്റ്റാൾമാൻ യൂനിക്സ് ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തെ ഇക്കാര്യത്തിൽ മാതൃകയാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. യൂനിക്സിൽ എന്തെല്ലാമുണ്ടോ, അതെല്ലാം പുതിയ ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലും വേണം. പക്ഷേ, യൂനിക്സിന്റെ പ്രോഗ്രാം കോഡുകൾ ഒന്നുപോലും ഉപയോഗിക്കരുതെന്നത് നിർബന്ധമാണുതാനും. തുടർന്ന്, പ്രോജക്ടുമായി സഹകരിച്ച പ്രോഗ്രാമർമാർ യൂനിക്സിനെ മാറ്റിയെഴുതി, കോഡുകൾ പകർത്താതെ തന്നെ. GNU (GNU is not Unix) എന്ന പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നതും അതാണ്.

പകർപ്പുപേക്ഷ (Copy Left)

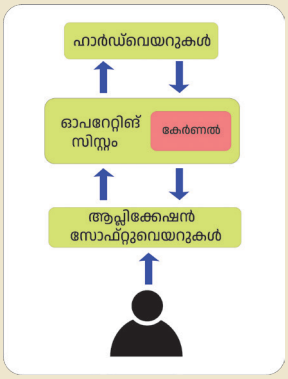
ഒരു സോഫ്റ്റുവെയർ സ്വതന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കാനും പകർത്താനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും പുനർവിതരണം ചെയ്യാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോക്താവിന് നൽകാനാഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നിയമപരമായിത്തന്നെ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. പകർപ്പവകാശ നിയമത്തിന്റെ (Copy Right) സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ചുതന്നെ സോഫ്റ്റുവെയർ അവകാശങ്ങളെല്ലാം ഉപയോക്താവിന് നൽകി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് ***പകർപ്പുപേക്ഷ*** (Copy Left) എന്ന ലൈസൻസ്.

പകർപ്പുപേക്ഷ എന്നാൽ സോഫ്റ്റുവെയർ പകർപ്പവകാശനിയമത്തിനു കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നല്ല അർഥമാക്കുന്നത്. അവകാശങ്ങൾ ഉപയോക്താവിന് നൽകി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ്.

ഗ്നു പദ്ധതിയും ലിനക്സും

ഒരു ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിന് പ്രവർത്തനതലത്തിൽ രണ്ടു പ്രധാന ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു ഭാഗത്തെ കേർണൽ (Kernel) എന്നും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തെ ഷെൽ (Shell) എന്നും പറയുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഹാർഡ്‌വെയറുമായി നേരിട്ട് സംവദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കേർണൽ. ഷെൽ ആകട്ടെ, ഉപയോക്താവുമായി സംവദിക്കുന്ന തലവും. സോഫ്റ്റുവെയർ ജാലകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് (GUI) എന്ന ഭാഗത്തെ ഷെല്ലുമായാണ് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് (ചിത്രം 10.4).

ഗ്നു പ്രോജക്ട് നിർമ്മിക്കാനുദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കേർണലിന് കൊടുത്ത പേര് ദി ഹർഡ് (The Hurd) എന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഗ്നുവിന്റെ മറ്റു സോഫ്റ്റുവെയറുകളെല്ലാം പൂർത്തിയായപ്പോഴും ഹർഡ് പൂർത്തിയായില്ല. ഏതാണ്ട്, ഇതേ സമയത്താണ് ലിനസ് ടോർവാൾസ് എന്ന ഫിൻലൻഡുകാരനായ പ്രോഗ്രാമർ ലിനക്സ് എന്ന പേരിൽ ഒരു കേർണൽ പ്രോഗ്രാം പൂർത്തിയാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ഗ്നുവിന് വേണ്ടി സ്റ്റാൾമാൻ നടത്തിയ അഭ്യർഥനകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന ടോർവാൾസ് ഗ്നു പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന സോഫ്റ്റുവെയറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്ന വിധമാണ് പുതിയ കേർണൽ നിർമ്മിച്ചതും. ഇവ രണ്ടും ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഇന്ന് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്നു/ലിനക്സ് ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം.



ചിത്രം 10.4
ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം - പ്രവർത്തനതലം

നാമിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്നു/ലിനക്സ് ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കേർണലും മറ്റ് ഭാഗങ്ങളും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

കേർണൽ	ലിനക്സ്
ഷെൽ	GNU Bash (GNU Bourne Again Shell)

ഷെൽ എന്നത് യൂനിക്സ് ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽനിന്നുള്ള പേരാണ്. അതിൽനിന്ന് ഗ്നു നിർമ്മിച്ച രീതി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ Bash (GNU Bourne Again Shell) എന്ന പേര് എത്ര അന്വർഥമാണ്!

സ്വതന്ത്രരീതിയിലുള്ള സോഫ്റ്റുവെയർ വികസനം

മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് എന്ന ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്ന സോഫ്റ്റുവെയർ നിർമ്മാണ കമ്പനി നിയമിച്ച പ്രോഗ്രാമർമാരാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണവും മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളും നടത്തുന്നത്.

എന്നാൽ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റുവെയറുകൾ പൊതുവേ, ഈ രീതിയിലല്ല നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്. താഴെ പറയുന്ന രീതി നോക്കുക.

- ഇന്റർനെറ്റിൽ ഒരു സോഫ്റ്റുവെയറിന്റെ ആശയവും രീതികളും സൗകര്യങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.
- അതിന്റെ ഒരു പ്രാഗ്‌രൂപം (Prototype) പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.
- തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ലോകത്ത് ഏത് കോണിലുമുള്ള ഉപയോക്താവിനും പങ്കെടുക്കാം. ആശയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം. പ്രോഗ്രാം കോഡുകൾ ചേർക്കാം. തെറ്റുകൾ തിരുത്താം.

ഇങ്ങനെയൊരു രീതി നടപ്പിൽവരുത്തുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടിവരും?

- സോഫ്റ്റുവെയറിന്റെ സോഴ്സ്കോഡിന് ഒട്ടനവധിപേരുടെ സംഭാവനകൾ അടങ്ങിയ അനേകം പതിപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടും. ഇവ ശരിയായി സൂക്ഷിക്കുകയും ക്രമീകരിക്കുകയും വേണം.
- സോഴ്സ്കോഡിന്റെ ഏതെല്ലാം ഭാഗത്ത് എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ നിർദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഓരോ പതിപ്പിലും സൂചിപ്പിക്കണം.
- മാറ്റങ്ങൾ ഏറെ വരുത്തിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം, വീണ്ടുവിചാരമുണ്ടായി തിരിച്ചുപോകേണ്ടിവന്നാലോ? അതിനാൽ ഓരോ പതിപ്പും സൂക്ഷിക്കണം.
- .....

മേൽപ്പറഞ്ഞ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ സോഫ്റ്റുവെയറാണ് ഗിറ്റ് (git). ലിനക്സ് കേർണൽ നിർമ്മിച്ച ലിനസ് ടോർവാൾഡ്സ് (ചിത്രം 10.5) തന്റെ സോഫ്റ്റുവെയറുകളുടെ പങ്കാളിത്തരീതിയിലുള്ള മെച്ചപ്പെടുത്തലിനായി നിർമ്മിച്ച സംവിധാനമാണ് ഇത്. അപാഷെ സോഫ്റ്റുവെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ നിർമ്മിച്ച സബ്‌വേർഷൻ (Apache Subversion) കേന്ദ്രീകൃതരീതിയിലുള്ള മെച്ചപ്പെടുത്തലിനുള്ള സോഫ്റ്റുവെയറാണ്.

ഇത്തരം സോഫ്റ്റുവെയറുകളാണ് മുമ്പു നാം ചർച്ചചെയ്ത ഗിറ്റ്ഹബ്, ഗിറ്റ്ലാബ്, ഗ്നു സാവന്നാ തുടങ്ങിയ സോഫ്റ്റുവെയർ പ്രസിദ്ധീകരണസംവിധാനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ഗ്നു-ലിനക്സ് വിതരണങ്ങൾ (Distributions)

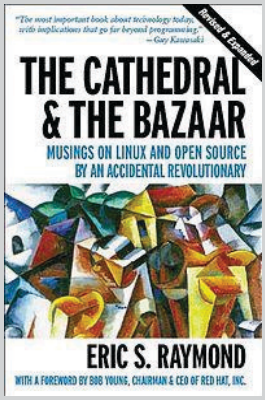
പകർപ്പെടുക്കാനും മാറ്റം വരുത്തി പുനർവിതരണം ചെയ്യാനും ആർക്കും അവകാശമുള്ള രീതിയിലാണ് ഗ്നു-ലിനക്സ് ലൈസൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നാം ചർച്ചചെയ്തല്ലോ. ഈ സാധ്യത ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഗ്നു-ലിനക്സിന്റെ അനേകം പതിപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയിരിക്കണം എന്ന നിർമ്മാതാക്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാടും

ചിത്രം 10.5
ലിനസ് ടോർവാൾഡ്സ്

കത്തീഡ്രൽ മോഡലും ബസാർ മോഡലും

മൈക്രോസോഫ്റ്റും ലിനക്സും സോഫ്റ്റുവെയറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന രീതികൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ.

സാങ്കേതികവിദ്യയെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്ന പ്രസിദ്ധ എഴുത്തുകാരനായ എറിക് റെയ്മണ്ട് ഇതിനെ അധികാര കേന്ദ്രീകൃത മാതൃക (Cathedral Model) എന്നും പരസ്പരാശ്രിത മാർക്കറ്റ് (Bazaar Model) മാതൃക എന്നുമാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.



ചില ഗ്നു-ലിനക്സ് വിതരണങ്ങൾ

- ഡെബിയൻ ഗ്നു/ലിനക്സ് (അതിൽനിന്ന് ഉബുണ്ടു (Ubuntu), അതിൽനിന്ന് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന കൈറ്റ് ഗ്നു-ലിനക്സ് എന്നിങ്ങനെ അനേകം പതിപ്പുകൾ)
- റെഡ് ഹാറ്റ് ലിനക്സ്
- സ്ലാക്‌വെയർ ലിനക്സ്

മുകളിൽ പറഞ്ഞവ ഓരോന്നിൽനിന്നും മറ്റു അനേകം പതിപ്പുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ആവശ്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് ഇവയെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.

ആൻഡ്രോയ്ഡ്

സ്പർശനം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന സ്ക്രീനുകളുള്ള (Touch screen) മൊബൈൽഫോണുകളിലും ടാബ്‌ലെറ്റുകളിലും മറ്റും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമാണ് ആൻഡ്രോയ്ഡ്. ലിനക്സ് കേർണലിൽനിന്ന് രൂപപ്പെടുത്തിയ ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രാം കോഡുകൾ ഓപ്പൺസോഴ്സ് ലൈസൻസിൽ ലഭ്യമാണ്.

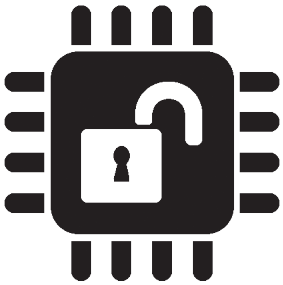
സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റുവെയറുകൾ സമൂഹത്തിന് എത്രമാത്രം ഗുണകരമായിരിക്കുമെന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ആൻഡ്രോയ്ഡ്. മൊബൈൽഫോൺ പോലുള്ള സ്മാർട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ കമ്പോളത്തിലെത്തിക്കാൻ നിർമ്മാതാക്കളെ സഹായിച്ച ഒരു ഘടകം ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ അധികമായി മുതൽമുടക്കേണ്ടിവരാത്തതാണ്.

ഓപ്പൺ ഹാർഡ്‌വെയർ

സോഫ്റ്റുവെയറുകൾ മാത്രമല്ല കുത്തകയാക്കാറുള്ളത്. കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകണങ്ങളുടെയും യന്ത്രഭാഗങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഇത്തരത്തിൽ കുത്തകവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന തലങ്ങളുണ്ട്:

- യന്ത്രനിർമ്മിതിയുടെ പൊതുസംഘാടനത്തിന്റെ രൂപരേഖ, ഘടകങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ചിത്രീകരണങ്ങൾ, ഡയഗ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ.
- ആവശ്യമായ ഘടക നിർമ്മിതികൾ, അവയുടെ നിർമ്മാണ രീതികൾ.
- ഇലക്ട്രോണിക് ചിപ്പുകളുടെ ലേഔട്ട് ഡയഗ്രങ്ങൾ
- ഘടകഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള പ്രത്യേക സോഫ്റ്റുവെയറുകൾ (ഡ്രൈവറുകൾ)
- .....

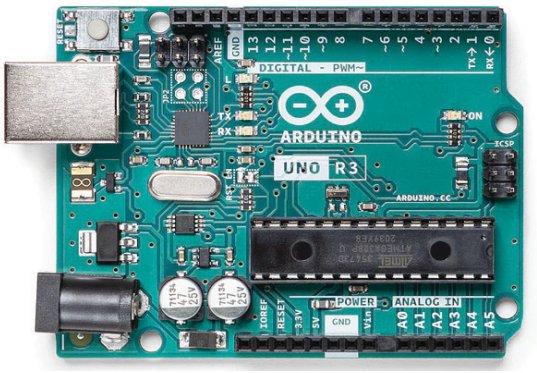


മേൽപ്പറഞ്ഞവ ലഭിച്ചാൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള സാങ്കേതികസൗകര്യങ്ങളുള്ള ഏതൊരു കമ്പനിക്കും അവ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്.

സാധാരണഗതിയിൽ, വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങൾ വലിയ വാണിജ്യതാൽപ്പര്യങ്ങളോടെ വൻതുക മുതൽമുടക്കി

ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി തയ്യാറാക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണരീതികൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താറില്ല.

പക്ഷേ, നാം മുമ്പ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളിൽ കണ്ടതുപോലെ, സ്വതന്ത്ര നിർമ്മാണ ലൈസൻസുകളുള്ള ഹാർഡ്‌വെയർ ഘടകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ ഡിസൈൻ പ്രസ്ഥാനവും രൂപീകൃതമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർഡ്യൂനോ മൈക്രോ കൺട്രോളറുകൾ (ചിത്രം 10.6) ഓപ്പൺ ഹാർഡ്‌വെയറിന് ഉദാഹരണമാണ്.



ചിത്രം 10.6 ആർഡ്യൂനോ യൂനോ ബോർഡ്

വിലയിരുത്താം

- താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഒരു ഓപ്പൺസോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ലൈസൻസ് അല്ലാത്തത്?

  a) അപാഷെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ലൈസൻസ്

  b) എൻഡ് യൂസർ ലൈസൻസ് എഗ്രിമെന്റ്

  c) ഗ്നു ജനറൽ പബ്ലിക് ലൈസൻസ്

- താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് സ്വതന്ത്ര ഹാർഡ്‌വെയർ?

  a) ആപ്പിൾ മൊബൈൽഫോണുകൾ

  b) ആർഡ്യൂനോ ഡൈസിമില ചിപ് സെറ്റ്

  c) ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊബൈൽഫോണുകൾ

- സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾക്ക് പറയുന്നത്?

  a) ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ

  b) ഓപ്പൺ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ

  c) ഫ്രീവെയർ

- ഗ്നു /ലിനക്സ് ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഷെൽ എന്തു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്?

  a) Open Shell

  b) Linux Shell

  c) Bash

- താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം അല്ലാത്തത്?

  a) ആൻഡ്രോയ്ഡ്

  b) ലിനക്സ്

  c) യൂനിക്സ്

തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ

1. നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായ ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് ചുവടെ നൽകിയ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക.

ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം	അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം	ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം
ഉബുണ്ടു	ലിനക്സ്	കമ്പ്യൂട്ടർ
iOS	യൂനിക്സ്	
ആൻഡ്രോയ്ഡ്	ലിനക്സ്	മൊബൈൽഫോൺ, ...

2. സ്മാർട്ട് വാച്ച്, വി.ആർ. ഹെഡ്സെറ്റ് തുടങ്ങിയ വിയറബിൾ ഡിവൈസുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തി പട്ടികയാക്കുക.